

EDA en R: Estadísticas de los estudiantes de Educación Superior inscritos en el Instituto
Tecnológico de las Américas (ITLA) 2006 - 2025

Por:

Julián Alejandro Núñez Toribio

Asignación presentada a la

Escuela de Informática, Facultad de Ciencias, Como cumplimiento del Curso

“Visualización de Datos II”

Mtro. Jorge Ramón Taveras González

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

2026

Análisis Exploratorio de Datos (EDA) en R

Estadísticas de los estudiantes de Educación Superior inscritos en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) 2006 – 2025

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es una institución técnica de estudios superiores, fundada en el año 2000 por el Estado dominicano. Única especializada en educación tecnológica en la República Dominicana.

Este conjunto de datos contiene las estadísticas de los estudiantes de Educación Superior inscritos en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) 2006 - 2025, en el cual se puede encontrar los estudiantes inscritos por cuatrimestre en las distintas carreras. A continuación, detallamos los pasos realizados en R para el Análisis Exploratorio de Datos (EDA).

1- Carga del Dataset

```
df_carreras <- read.csv("Estadisticas-Inscritos-Educacion-Superior-2006-2025.csv")
```

Visualizar primeras filas

```
head(df_carreras)
```

2- Exploración del Dataset

Nombres de columnas

```
colnames(df_carreras)
```

Estructura de los datos

```
str(df_carreras)
```

Resumen estadístico

```
summary(df_carreras)
```

3- Limpieza del Dataset

Se renombran las columnas para facilitar el manejo de los datos

```
colnames(df_carreras) <- c("Carrera", "Femenino", "Masculino", "Cuatrimestre", "Año")
```

Se crea una nueva variable con el total de estudiantes

```
df_carreras$Total <- df_carreras$Femenino + df_carreras$Masculino
```

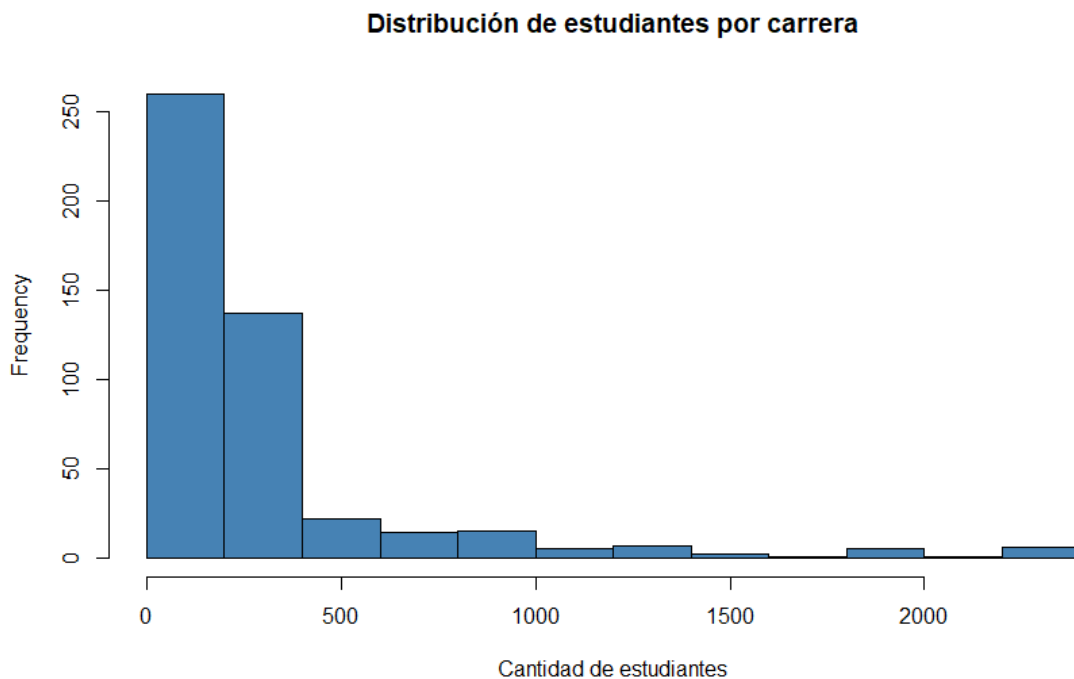
```
head(df_carreras)
```

4- Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

4.1 Histograma: Distribución total de estudiantes

Se analiza la distribución de la cantidad total de estudiantes

```
hist(df_carreras$Total,  
     main = "Distribución de estudiantes por carrera",  
     xlab = "Cantidad de estudiantes",  
     col = "steelblue")
```



*# La mayoría de las carreras presentan una cantidad baja de estudiantes,
mientras que pocas concentran valores más altos, lo que indica una distribución desigual.*

4.2 Boxplot: Comparación por sexo

Totales por sexo

```
totales_sexo <- colSums(df_carreras[, c("Femenino", "Masculino")])
```

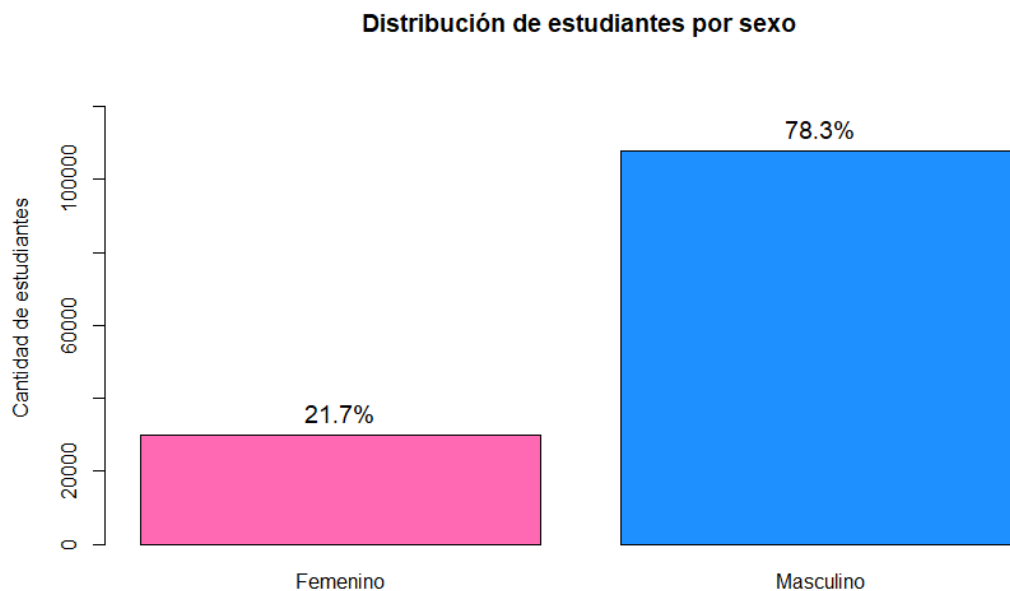
Convertir a porcentaje

```
porcentaje <- round(totales_sexo / sum(totales_sexo) * 100, 1)
```

Gráfico de barras

```
barplot(totales_sexo,
        col = c("#FF69B4", "#1E90FF"),
        main = "Distribución de estudiantes por sexo",
        ylab = "Cantidad de estudiantes",
        ylim = c(0, max(totales_sexo) * 1.2))
```

```
# Agregar etiquetas
text(x = c(0.7, 1.9),
     y = totales_sexo,
     label = paste0(porcentaje, "%"),
     pos = 3,
     cex = 1.2,
     col = "black")
```



Se observa que la participación masculina es significativamente mayor que la femenina, representando aproximadamente el 78% del total de estudiantes, mientras que las mujeres

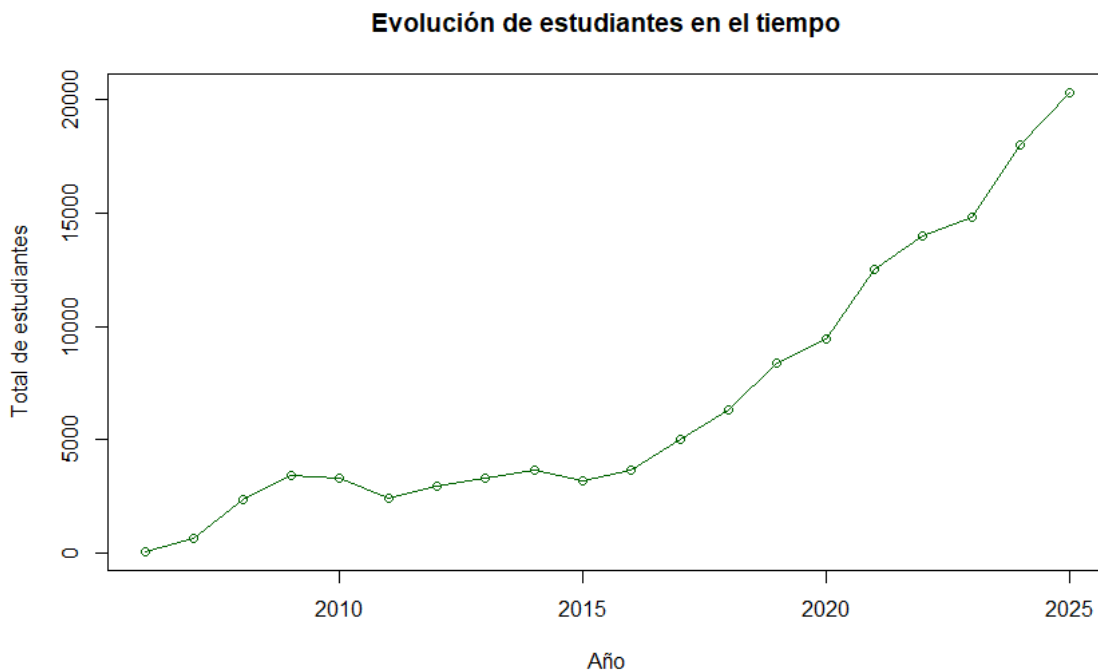
constituyen cerca del 22%, evidenciando una diferencia notable en la matrícula por sexo.

4.3 Evolución en el tiempo

Se analiza la evolución de la matrícula a lo largo del tiempo

```
totales_por_ano <- aggregate(Total ~ Ano, data = df_carreras, sum)
```

```
plot(totales_por_ano$Año, totales_por_ano$Total,
     type = "o",
     col = "darkgreen",
     main = "Evolución de estudiantes en el tiempo",
     xlab = "Año",
     ylab = "Total de estudiantes")
```



***# Se observa una tendencia creciente en la cantidad de estudiantes a lo largo del tiempo,
especialmente en los años más recientes.***

5- Conclusión

***# El análisis exploratorio permitió identificar que la mayoría de las carreras presentan
una cantidad baja de estudiantes, mientras que unas pocas concentran valores más altos.
También se observaron diferencias en la distribución de estudiantes femeninos entre las
carreras.
Finalmente, se evidenció un crecimiento sostenido en la cantidad de estudiantes a lo
largo del tiempo.***